

ENGINEERING TECH SESSION

차세대 분산 시스템을 위한 고성능 이벤트 드라이브 아키텍처

마이크로서비스 환경에서 데이터 일관성과 처리량을 동시에 확보하는 설계 패턴

작성자: Backend Platform Team 일자: 2026.08 분류: System Architecture

github.com/company/architecture

AGENDA

CONTENTS

기존 아키텍처 한계부터
실전 프로덕션 적용까지

01

동기 호출의 한계와 병목

- REST API 체인에 따른 연쇄 장애
- 서비스 간 강한 결합도 문제
- 네트워크 지연시간 누적

02

이벤트 브로커와 스트리밍

- Kafka 기반 파티셔닝 전략
- Idempotent Consumer 설계
- Outbox 패턴을 통한 트랜잭션 보장

03

Saga 패턴 분산 트랜잭션

- 오케스트레이션 vs 코레오그래피
- 보상 트랜잭션(Compensation) 정의
- 최종 일관성(Eventual Consistency)

04

모니터링 및 성능 튜닝

- OpenTelemetry 분산 추적
- 컨슈머 락 지표 자동 스케일링
- 장애 격리 및 데드레터 큐 운영